

Le Système du Complément

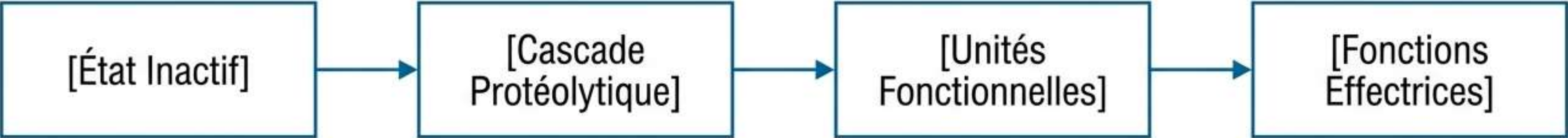
Guide d'Étude Exhaustif & Matrice Diagnostique

Zéro Omission | Cartographie des Voies d'Activation | Modèles d'Examen

Table des Matières

- | | |
|---|---|
| 1. Caractéristiques Générales & Unités Opérationnelles | 6. Complexe d'Attaque Membranaire (MAC) |
| 2. Nomenclature, Propriétés et Synthèse | 7. Récepteurs et Conséquences Biologiques |
| 3. Voie Classique : Cascade et Régulation | 8. Exploration Pré-Analytique et Hypocomplémentémies |
| 4. Voie des Lectines : Reconnaissance et Analogies | 9. Pathologie : Angio-Œdème Hériditaire (AOH) |
| 5. Voie Alterne : Boucle d'Amplification et Compétition | 10. Analyse Stratégique des Examens & Carte Heuristique |





Définition & Concept Fondamental	Les Unités Opérationnelles (4 Unités)	Fonctions Biologiques Principales
Nature : Composant essentiel de l'immunité naturelle. Ensemble de plus d'une trentaine (>30) de protéines. Le Dogme de l'État Inactif : [Ref: Q11, Q11_2019, Q3, Q7] Existe normalement à l'état inactif dans le plasma (en dehors et avant toute agression par un antigène ou toute immunisation). L'activation passe par un clivage protéolytique en cascade (générant des fragments). Localisation : Principalement solubles, certaines membranaires (régulation/récepteurs).	Unité de reconnaissance 1 : Voie classique. Unité de reconnaissance 2 : Voie des lectines. Unité de reconnaissance 3 : Voie alterne. Cible centrale commune : Clivage du composant C3. Unité effectrice terminale commune : Complexe d'attaque membranaire (CAM).	Réaction inflammatoire Phagocytose Neutralisation virale Clairance des complexes immuns Régulation immunitaire [Ref: Q11 - Propriétés non hémolytiques]

Règles de Nomenclature Strictes

- **Classique & CAM** : Numérique C1 à C9.
- **Alterne** : Lettres capitales (P, B, D). [Ref: Q6_2024, Q9_2024 - Le facteur B est exclusif à la voie alterne]
- **Lectines** : Abréviations anglo-saxonnes (MBL, MASP).
- **Statuts** : Minuscule = fragment de clivage (C3a) ; 'i' = inactif (iC3b) ; Barre supérieure = enzyme active (C4b2a).

Protéines de Régulation & Récepteurs

- **Alterne** : Lettres capitales (H, I).
- **Autres** : Abréviations (C1-INH, C4bp, MCP, HRF).
- **Récepteurs** : CR1 à CR4.

Sites de Synthèse

Hépatocytes +++ (Site principal).

Monocytes / Macrophages.

Cellules épithéliales
(tube digestif, génito-urinaire).

Fibroblastes.

Cinétique & Propriétés Physico-Chimiques

- **Demi-vie** : Courte (24h) pour C3, C4, B → consommation permanente.
- **Liaison Membranaire** : Site labile (C3, C4) de très courte durée (10 millisecondes).
- **Ions Requis** pour Complexes Multimoléculaires:

C1q + C1r + C1s nécessite Ca^{+2} .

C4+C2 et C3+B nécessitent Mg^{+2} .

La Voie Classique : Activation

Les 5 Activateurs

1. Complexes immuns Ac/Ag :

[Ref: Q3, Q5_2024, Q7_2024, Q1_2023]

1 molécule IgM/Ag ou 2 molécules IgG/Ag distantes de 30–50 nm (liaison CH2 pour IgG, CH3 pour IgM).

2. Lipopolysaccharides (LPS)

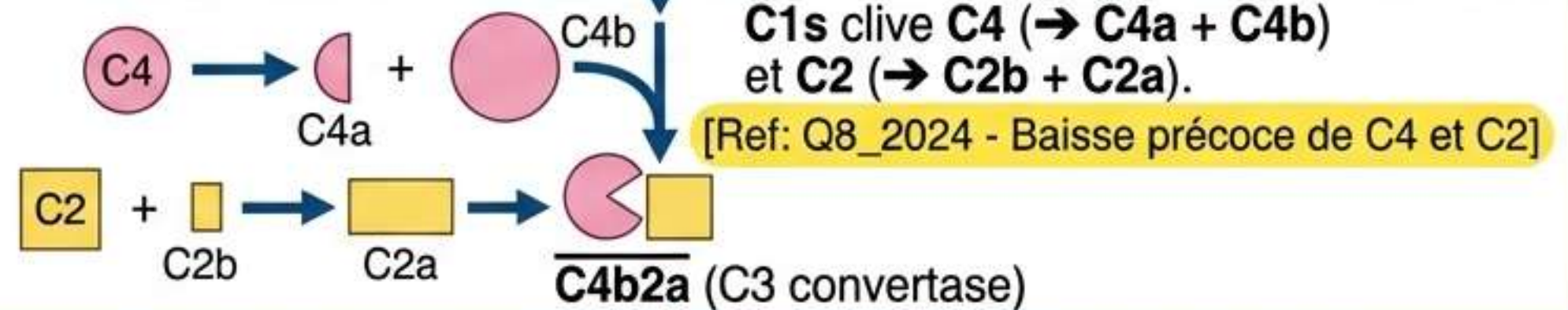
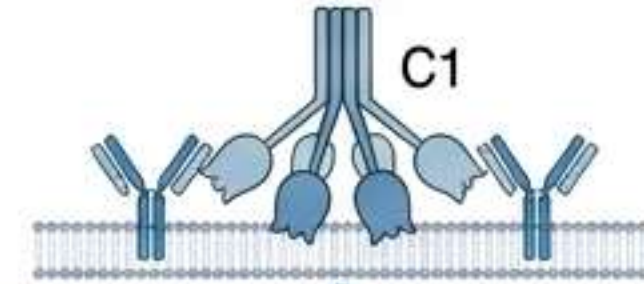
3. Membranes des rétrovirus

4. CRP (Protéine C-Réactive)

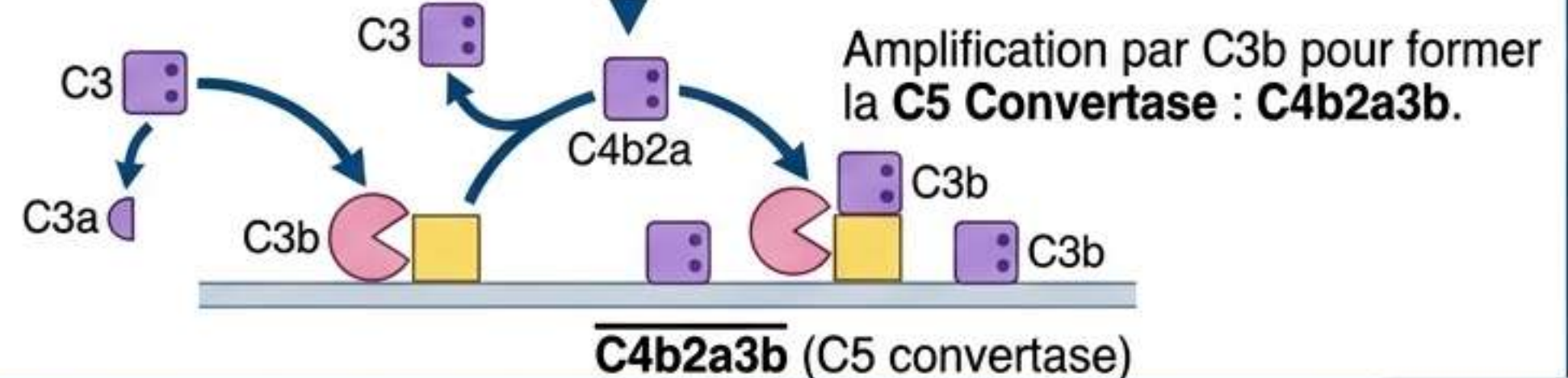
5. Corps apoptotiques

Séquence de la Cascade

Le **Complexe C1** : Unité de reconnaissance **C1q** (6 tulipes collagène-like) + **Unité catalytique** tétramère **C1r2-C1s2** (protéase à sérine Ca^{2+} dépendante).



Formation de la **C3 Convertase** : **C4b2a**.



La Voie Classique : Régulation Sérique et Membranaire

Régulation Sérique (Soluble)



C1 inhibitor (C1inh) : [Ref: Q1_2023]

Forme un complexe avec C1r/C1s → dissociation de C1q → Inhibition de l'activité sérine protéasique.

C4 binding protein (C4bp) :

Se lie à C4b → inhibe la formation des convertases.

Agit comme co-facteur du facteur I (qui clive C4b en C4c et C4d).

Régulation Membranaire (Sur les Cellules de l'Hôte)

Objectif : Limiter l'activation sur les cellules homologues.

DAF (CD55 - Decay Accelerating Factor)



Accélère la dissociation du C4b2a.

MCP
(CD46 - Membrane Cofactor Protein)



Clive C3b et C4b (agit comme co-facteur du Facteur I).

CR1 (CD35)



Double action → dissociation du C4b2a ET clivage C3b/C4b (co-facteur du Facteur I).

La Voie des Lectines : Composants et Mécanismes

Activateurs

A

A. Microorganismes

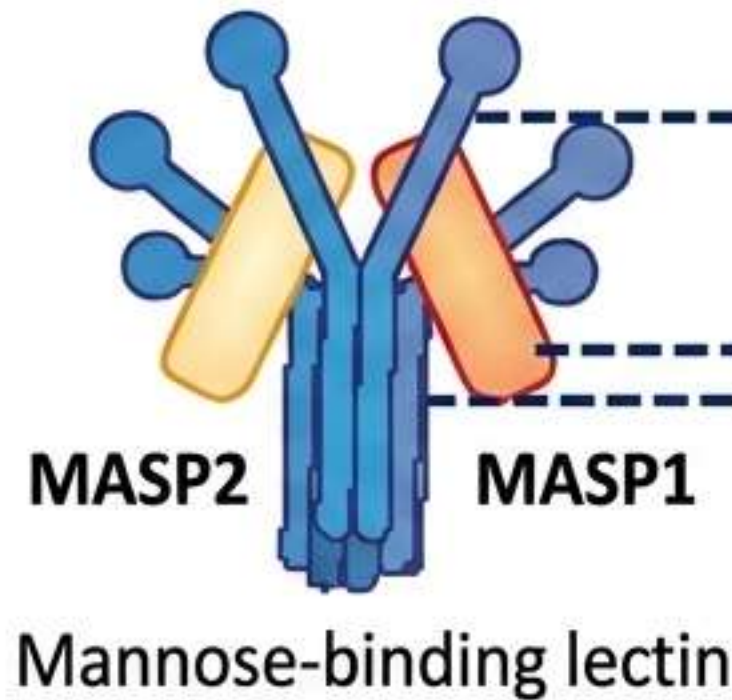
Structures avec **mannoses**, **glucose**, ou **N-acétylglucosamine**.

B

Organisme

Protéines partiellement désialylées ou **dégalaactosylées** (**cellules cancéreuses** ou infectées par des virus).

Protéines d'Initiation (Analogie Classique)



MBL (Mannose Binding Lectin) : Famille des collectines, synthèse hépatique stimulée par IL-6. Structure homologue à C1q.

MASP1 & MASP2 : Protéases à sérines analogues à C1r et C1s.

MASP3 : Molécule mère dérivée, mais sans aucune activité catalytique.
[Predicted – Piège d'examen parfait sur l'activité de MASP3]

Cascade & Régulation

Clivage de **C4** et **C2** identique à la voie classique → (**C3 Convertase = C4b2a**)

Régulateur Sérique Spécifique :
 α 2-macroglobuline
(analogue au C1-inh).

La Voie Alterne : Initiation et Amplification

[Ref: Q11_2019, Q7 - Activée par IgA agrégées]

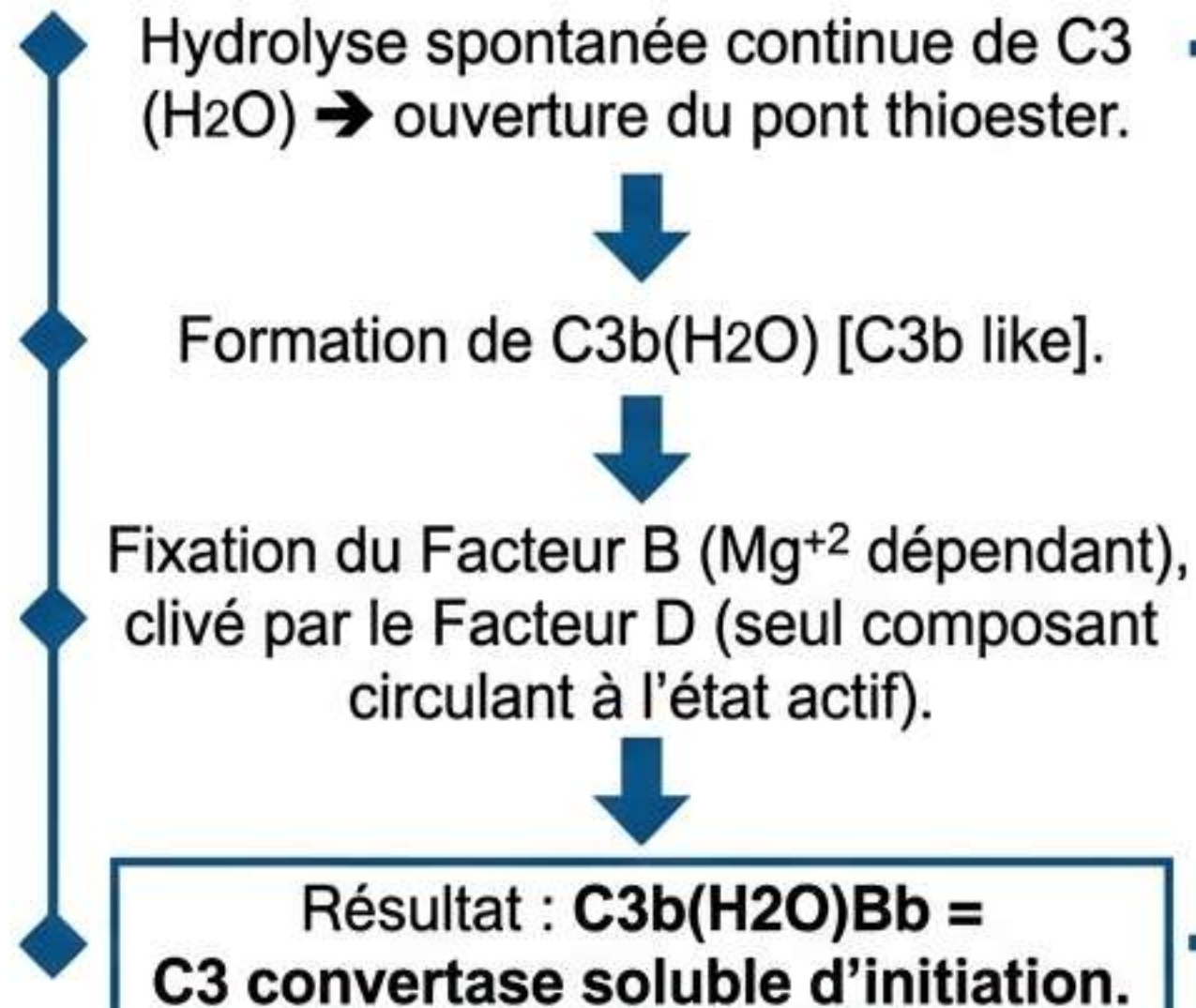
Activateurs

Polysaccharides (inuline, zymosan), endotoxines bactériennes, membranes de GR de lapin, virus.

Infinite Loop / Pilot Light

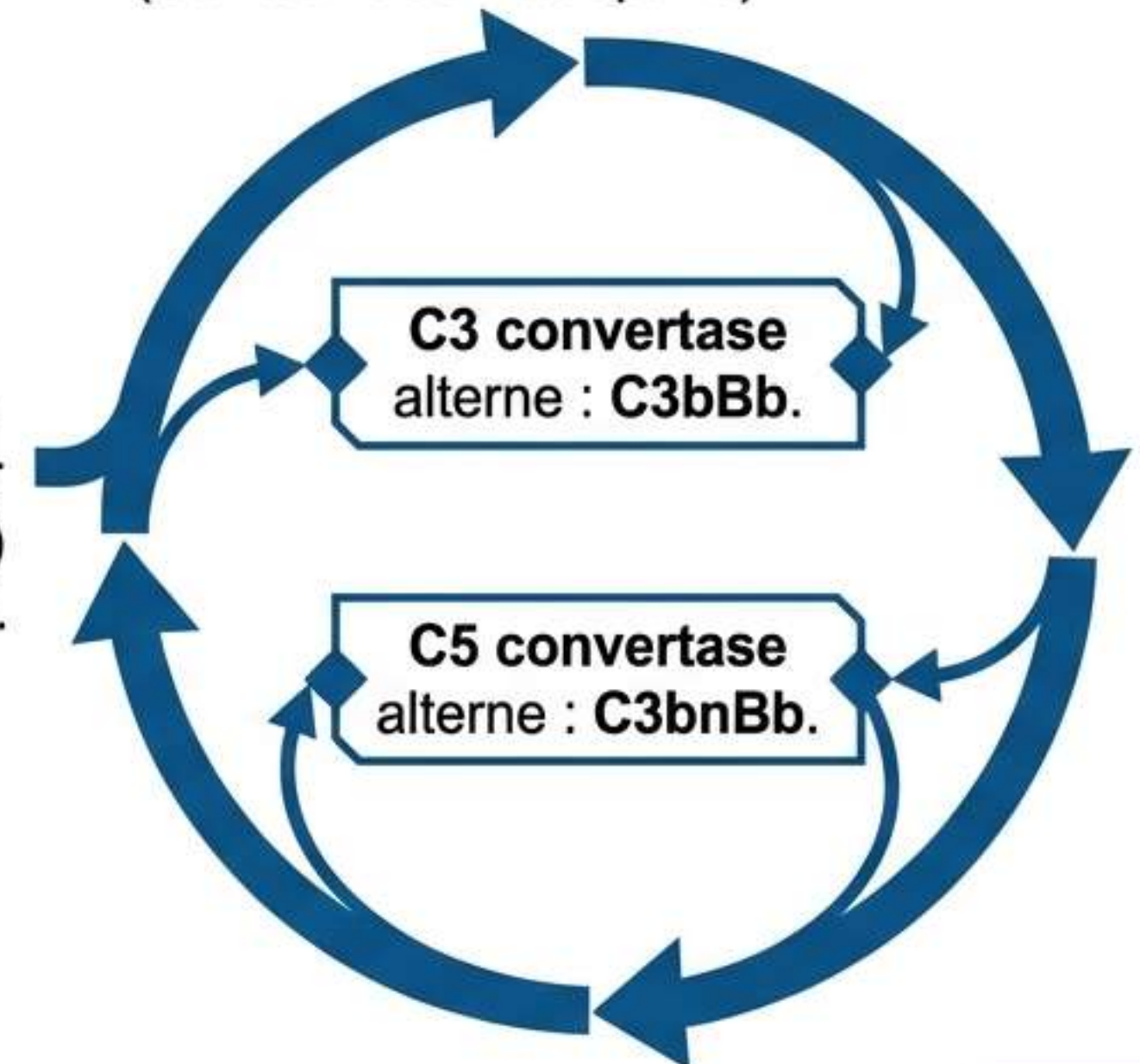
Le Bruleur de Gaz

(Mécanisme d'Initiation / Tick-over)



Si C3b se fixe via son pont thioester (liaison covalente) → ajout de B et D.

La Boucle d'Amplification (Sur Surface Réceptive)



La Voie Alterne : Régulation Compétitive

[Ref: Q2_2023 - Régulation par H et I, stabilisation par Properdine]

Tug-of-War

Facteur B (Activation)

Forme la Convertase Active (C3bBb).

Facteur H (Inhibiteur)

Se lie à C3b en compétition avec B
→ dissociation de la C3 convertase alterne. Agit comme co-facteur de I.

C3b Fixé à la Membrane

Facteur I (Destructeur)

Clive C3b en C3bi (empêche la liaison de B).
Dégrade C3bi → C3c + C3dg → C3d.

Properdine / Facteur P

Action inverse ; stabilise fermement la C3 convertase alterne.

Régulation Membranaire

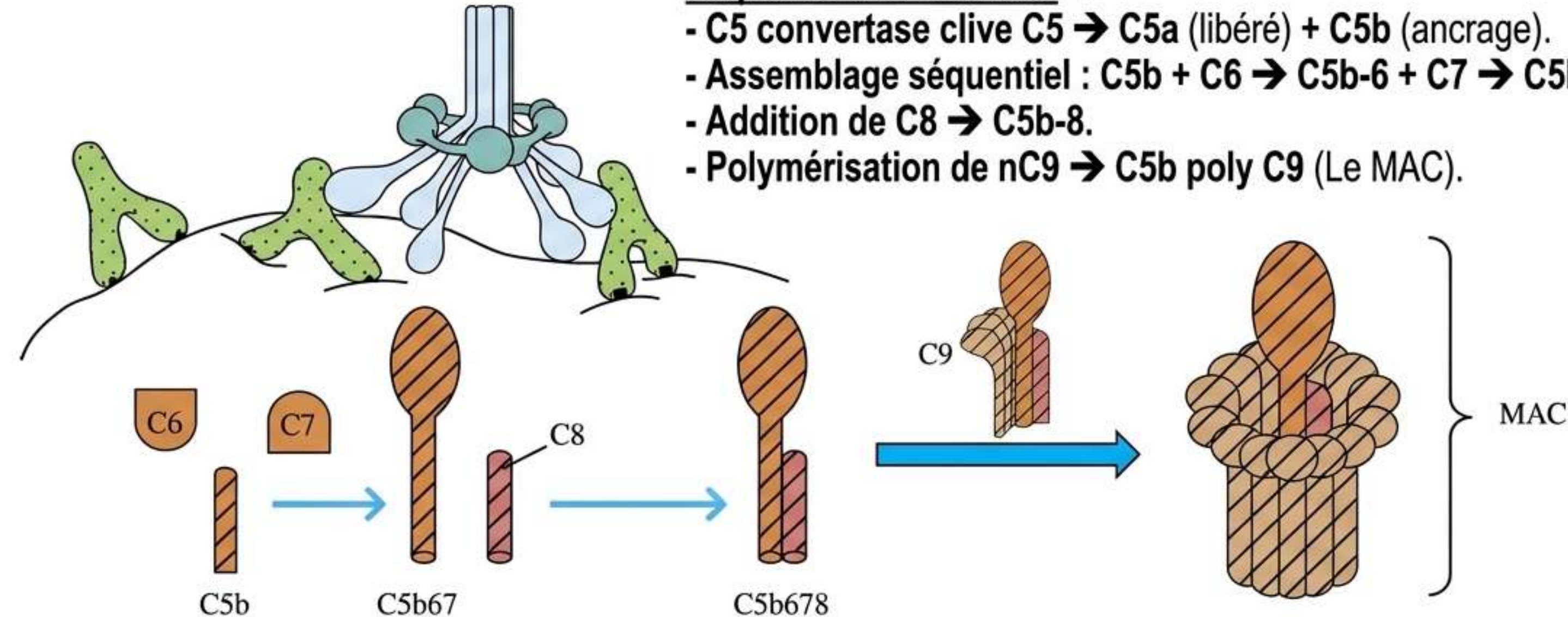
- **DAF** (CD55) : Dissocie la C3 convertase alterne.
- **CR1** (CD35) : Dissocie les C3/C5 convertases alternes et agit comme co-facteur du facteur I.

Le Complexe d'Attaque Membranaire (CAM / MAC)

Academig : [Ref: Qx_20xx - Structure et Fonction du MAC]

Séquence de Formation :

- C5 convertase clive C5 → C5a (libéré) + C5b (ancrage).
- Assemblage séquentiel : C5b + C6 → C5b-6 + C7 → C5b-7 (insertion membranaire).
- Addition de C8 → C5b-8.
- Polymérisation de nC9 → C5b poly C9 (Le MAC).



Morphologie : Pore lytique de 10 nm de diamètre provoquant la désorganisation lipidique.

Régulation du Complexe

Sérique :

Protéine S (vitronectine) et Clustérine (empêchent polymérisation sur C5b67).

Membranaire :

HRF (C8bp) et HRF20 (CD59 / Protectine) inhibent C5b678 et C9.

Matrice Diagnostique : Les 3 Voies d'Activation

CARACTÉRISTIQUE	VOIE CLASSIQUE	VOIE DES LECTINES	VOIE ALTERNE
Activateurs	Ag-IgM, Ag-IgG, LPS, Rétrovirus.	Mannose, Glucose, désialylées.	Polysaccharides, IgA agrégées, Tick-over.
Initiation & Reconnaissance	C1q / C1r2s2 (Ca ²⁺ puis Mg ²⁺)	MBL / MASP1-MASP2	Facteur B, Facteur D (Mg ²⁺)
C3 Convertase	C4b2a	C4b2a	C3bBb
C5 Convertase	C4b2a3b	C4b2a3b	C3bnBb
Régulateur Spécifique	C1-inh, C4bp	a2-macroglobuline	Properdine (+), Facteur H (-)

[Ref: Q6_2024, Q9_2024] L'étanchéité des voies: Facteur B est exclusif à la voie alterne.

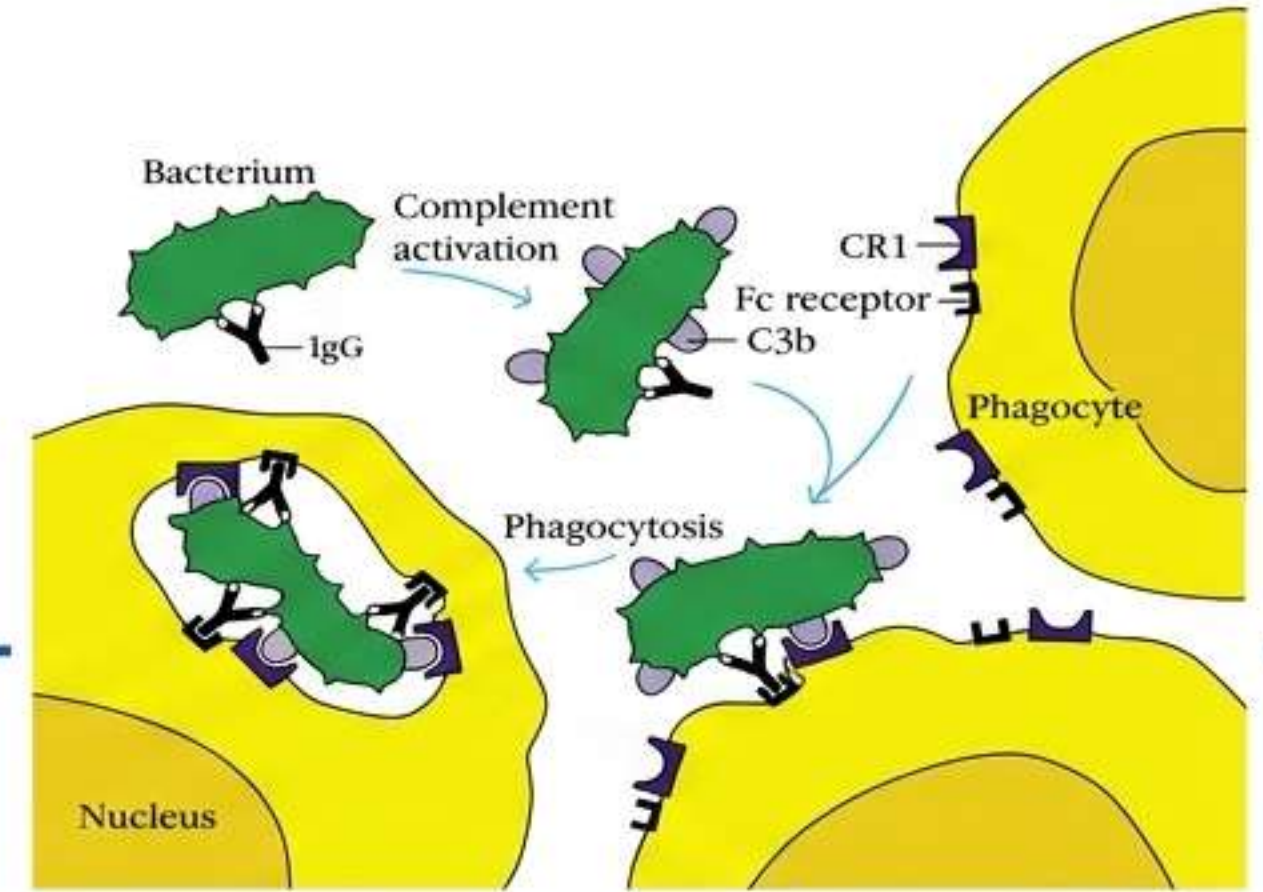
Les Récepteurs du Complément (CR1 - CR4)

RÉCEPTEUR	LIGANDS	DISTRIBUTION CELLULAIRE	FONCTIONS BIOLOGIQUES
CR1 (CD35)	C3b, C4b, iC3b, C3c, C1q, MBL.	Érythrocytes, monocytes, macroph, lymB/T, podocytes.	Opsonisation, clairance des CI, cofacteur de I.
CR2 (CD21)	iC3b, C3dg, C3d, C3b, EBV .	LymB, cellules épith. du nasopharynx.	Régulation réponse B +++ , infection EBV. [Predicted – CD21 et EBV est un lien d'examen classique]
CR3 (CD11b/CD18 ou MAC-1)	iC3b, ICAM-1.	Monocytes, macrophages, PNN, NK, CDF.	Opsonisation, adhésion leucocytaire.
CR4 (CD11c/CD18 ou P150,95)	iC3b, ICAM.	Monocytes, macrophages, PNN, NK, CDF.	Opsonisation, estérase.

Conséquences Biologiques 1 : Opsonisation, Lyse et Clairance

1. Opsonisation : [Ref: Q8_2022]

C3b, C3bi, C4b interagissent avec CR1/CR3.
Immuno-adhérence facilitant l'englobement par les phagocytes (PNN, macrophages).

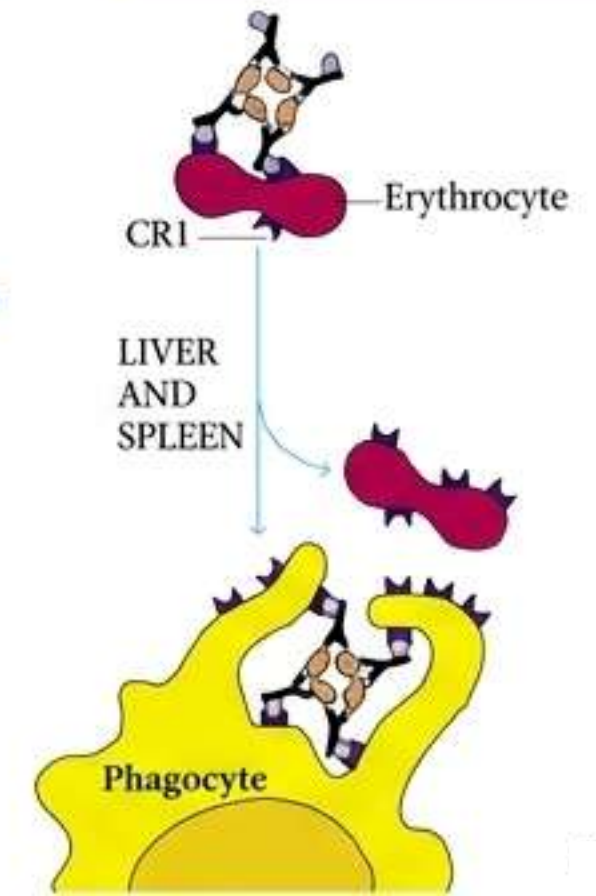


2. Lyse Membranaire (MAC) :

Efficace contre virus enveloppés et cellules sanguines.
Efficacité faible contre bactéries à Gram+ et cellules nucléées tumorales.

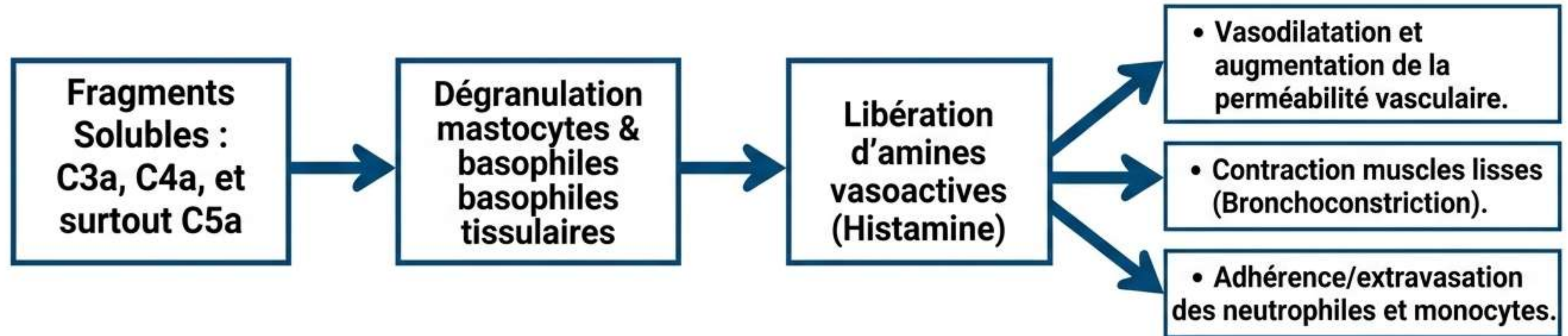
3. Clairance des Complexes Immuns (CI) :

Les hématies (érythrocytes) lient les CI opsonisés via leurs récepteurs CR1. Transport vers le foie et la rate pour élimination par les phagocytes hépato-spléniques.



Conséquences Biologiques 2 : Inflammation et Immunité

4. Réaction Inflammatoire (Anaphylatoxines) [Ref: Q11, Q7]



5. Régulation Immunitaire

- Présentation B (via CR1, CR2, CR3) ; Signaux B (prolifération via CR2, différenciation via CR1).
- Internalisation de l'Ag par CPA via C3b.

6. Élimination des Cellules Apoptotiques

- Se fait par liaison de C1q.
- Corrélation clinique : Un déficit congénital en C1q est fortement corrélé au Lupus Érythémateux Systémique (LES).

Exploration et Phase Pré-Analytique

Règle d'Examen Absolue (Thermolabilité) [Ref: Q20, Q3]

- Le complément est thermolabile (inactivé par chauffage à 56°C/30min ou laissé à T° ambiante).
- Un prélèvement retardé/laissé à T° ambiante est inexploitable.

CONDUITE OBLIGATOIRE : Demander un nouveau prélèvement sur tube sec acheminé dans de la glace.

INTERDIT : Les anticoagulants (EDTA, citrate) bloquent le $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}$ et inhibent totalement les tests fonctionnels.

Méthodes d'Étude

Activité Globale (Fonctionnelle)

- CH50 : Voie classique (Sérum + GR mouton sensibilisés).
- AP50 : Voie alterne (Sérum + GR lapin).

Activité Spécifique (Actif/Inactif)

- Dosage pondéral par Immunodiffusion radiale (Mancini), Néphélémétrie laser, ou ELISA.

Interprétation Biologique & Hypocomplémentémies

Hypercomplémentémie : Affections inflammatoires ou infectieuses.

Hypocomplémentémie (Diminution)

Voie Classique

Baisse de **C1, C4, C2, C3.**

[Ref: Q8_2024]

Marqueur : La diminution de C4 et C2 est la plus précoce.

Pathologies : Lupus Érythémateux Systémique (LES), maladies à complexes immuns circulants.

Voie Alterne

Baisse de **C3 et Facteur B**
(avec C1/C4 normaux)

Pathologies : Glomérulonéphrites membrano-prolifératives, septicémies à Gram négatif

Règle Clinique : En présence d'une hypocomplémentémie persistante confirmée par au moins 2 dosages successifs → rechercher un déficit congénital.

Pathologie Cible : Angio-Œdème Héritaire (AOH / OAN)

Étiologie & Classification

- **Déficit en C1-inhibiteur** (qui régule C1r/s, MASPs, kallikréine, FXI/XII).
- **Congénital** (Autosomique dominant, 30% sporadiques) : **Type I** (85%, défaut synthèse), **Type II** (15%, protéine mutée).
- **Acquis** : Rare (50 cas publiés).

Cascade Physiopathologique



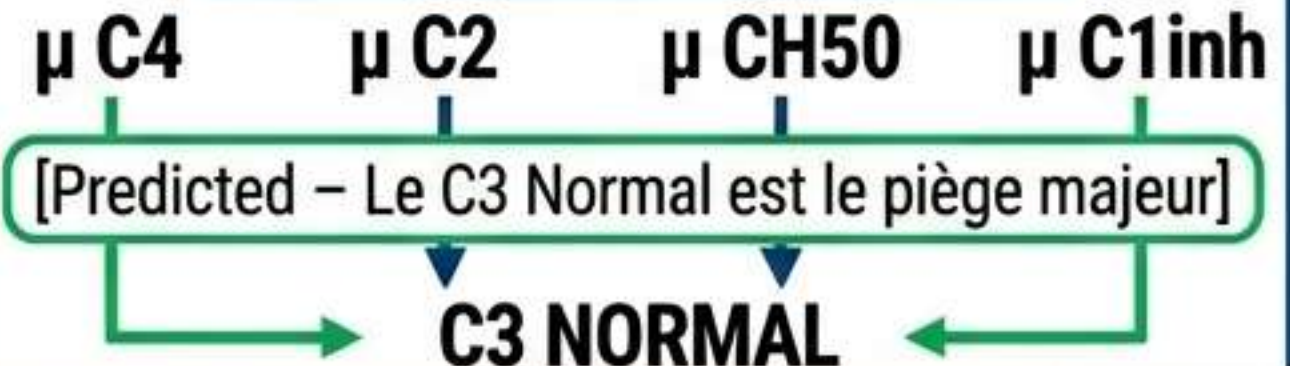
Explosion de Bradykinine

Clinique

- Œdèmes sous-cutanés/muqueux blancs, mous, non prurigineux.
- Visage, digestif (laparotomies blanches), larynx (FATAL +++).

Perméabilité Vasculaire

Biologie Diagnostique



Analyse des Modèles d'Examen (Exam Pattern Analysis)

[Ref: Q11, Q11_2019, Q3, Q7]

Pattern 1 : La Doctrine de l'État Inactif.

Les examens tentent systématiquement de faire croire que le complément est activé par défaut ou produit suite à une agression. **Faux** : Il est présent et **INACTIF**.

[Ref: Q6_2024, Q9_2024]

Pattern 2 : L'Étanchéité des Voies.

Le **Facteur B** est le marqueur exclusif de la voie alterne.
IgM/IgG sont les déclencheurs exclusifs de la voie classique.

[Ref: Q20_2022]

Pattern 3 : Le Piège Pré-Analytique.

Le scénario clinique du prélèvement oublié à **température ambiante** ou sur tube EDTA.
Seule **réponse** : 'Refaire sur tube sec + glace'.

[Predicted – Cibles Futures]

- La différenciation entre l'action du Facteur H (antagoniste sur voie alterne) vs C1inh (voie classique).
- La biologie de l'AOH : C3 NORMAL malgré des taux effondrés de C4, C2 et CH50.

FINAL MIND MAP : Architecture Globale du Système

